

4 차 연습 문항

ROS2 프로그래밍 실습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. Transform 이 무엇이고 어떤 분야에 활용되는지 서술하세요.

답: ro2 에서 여러 좌표 프레임 간의 변환과 관계를 추적하고 관리하는 라이브러리

로봇 위치 추적, 센서 데이터 정렬, 드론 및 이동에 활용

2. URDF 는 어떤 파일인지 그리고 URDF 의 주요 구성요소에 대해 서술하세요.

답: ros 에서 로봇의 형상과 구성을 지정하기 위한 파일 형식이며, 링크,조인트,재질 및 텍스처 그리고 센서 및 액추에이터의 구성 요소를 가짐

3. Joint_state_publisher 와 Robot_state_publisher 에 대해 비교 설명하세요.

답: Joint 는 로봇의 모든 관절 상태 를 publishing 하고 robot 은 joint_states 를 받아서 링크들 사이의 좌표 변환를 계산하여 publishing 한다.

4. Xacro 파일이 무엇이고 URDF 와는 어떤 차이점이 있는지 서술하세요.

답: Xacro 는 URDF 파일을 더 효율적으로 작성할 수 있도록 도와주는 매크로 언어 이며, URDF 는 로봇의 물리적 구조를 정의하는 기본 파일이고, Xacro 는 이를 생성하는 도구 이다.

5. Xacro 파일에서 Joint(parent link, child link, origin xyz 포함)와 link(cylinder 와 box 각 1 개씩) tag 를 스크린샷 첨부하고 각각(joint 와 link)에 대해 설명하세요.

답:

